

Περιγραφή Έργου

Όνομα Ομάδας: Robotakia-PantouMazi

Τίτλος έργου: Παντού Μαζί: Ένα Ρομποτικό Ταξίδι στην Προσβασιμότητα με το Edison

Κατηγορία: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1. Τίτλος Έργου

«Παντού Μαζί: Ένα Ρομποτικό Ταξίδι στην Προσβασιμότητα με το Edison»

2. Περιγραφή και Στόχοι

Σκοπός: Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου γίνονται “μικροί αρχιτέκτονες” και σχεδιάζουν μια πόλη και ένα σχολείο όπου κανείς δεν αποκλείεται. Το ρομπότ Edison γίνεται ο συνοδοιπόρος τους, καθώς δοκιμάζει ποιες διαδρομές είναι φιλικές, ασφαλείς και προσβάσιμες για όλους.

Οι μαθητές ξεκινούν από βιωματικές συζητήσεις για την καθημερινή μετακίνηση και συνεχίζουν με χαρτογράφηση, κατασκευή μακέτας, απλό προγραμματισμό και δοκιμές με το ρομπότ. Μέσα από παιχνίδι και συνεργασία αντιλαμβάνονται ότι μια “έξυπνη” λύση δεν είναι μόνο τεχνικά σωστή, αλλά και δίκαιη για όλους τους ανθρώπους.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι του Έργου

- Κατανόηση βασικών εννοιών προσβασιμότητας, όπως ράμπτα, εμπόδιο και ελεύθερη διαδρομή.
- Ανάπτυξη κοινωνικής ενσυναίσθησης και ευαισθησίας απέναντι σε ανθρώπους που συναντούν εμπόδια στην κίνηση.
- Πρώτη επαφή με την εκπαιδευτική ρομποτική στην προσχολική ηλικία μέσα από το Robot Edison.
- Καλλιέργεια υπολογιστικής σκέψης μέσα από ακολουθίες εντολών, βήματα, δοκιμή και διόρθωση.
- Εξοικείωση με την έννοια “αν-τότε” μέσα από αισθητήρες και απλές αντιδράσεις του ρομπότ.
- Συνεργασία, σχεδιασμός και επίλυση προβλημάτων σε ομάδα.
- Δημιουργική έκφραση μέσα από την κατασκευή μακέτας και την παρουσίαση της λύσης.

Λειτουργία και Εκπαιδευτική Διαδικασία

- 1.Χαρτογράφηση (Mapping):** Τα παιδιά σχεδιάζουν στο δάπεδο ή σε χαρτόνι τέσσερις διαφορετικές διαδρομές από το parking στο σχολείο και στην παιδική χαρά.
 - Διαδρομές 1 και 2: με εμπόδια, “σκάλες” ή στενά περάσματα.
 - Διαδρομές 3 και 4: με ράμπες, πλατιές πόρτες και ελεύθερα πεζοδρόμια.
- 2.Προγραμματισμός:** Τα παιδιά δεν βασίζονται απλώς στο line-following. Με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού προγραμματίζουν το Edison με barcodes ή EdBlocks, ώστε να εκτελεί συγκεκριμένα βήματα όπως “τρία μπροστά, στρίψε δεξιά, ένα μπροστά”.
- 3.Αλληλεπίδραση:** Όταν το Edison ακολουθεί μια μη προσβάσιμη διαδρομή και συναντά φυσικό εμπόδιο, σταματά ή χρειάζεται αλλαγή πορείας. Έτσι τα παιδιά συζητούν τι σημαίνει εμπόδιο και πώς μπορεί να διορθωθεί ο σχεδιασμός.

3. Κοινωνική Διάσταση

Το έργο διδάσκει ότι η προσβασιμότητα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα. Τα παιδιά κατανοούν ότι ένας χώρος είναι πραγματικά “έξυπνος” μόνο όταν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει με ασφάλεια ένας άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο, ένας γονιός με καρότσι, ένας ηλικιωμένος ή οποιοσδήποτε χρειάζεται καθαρή και ανεμπόδιστη διαδρομή.

Μέσα από την κατασκευή και τις δοκιμές, οι μαθητές δεν μένουν στη θεωρία. Βλέπουν το πρόβλημα, το συζητούν, το αλλάζουν και προτείνουν λύσεις. Έτσι το ρομποτικό παιχνίδι γίνεται αφορμή για κοινωνική ευαισθητοποίηση και υπεύθυνη στάση απέναντι στον κοινό χώρο.

4. Καινοτομία και Παιδαγωγική Αξία

Η καινοτομία του project βρίσκεται στο ότι φέρνει την έννοια της συμπερίληψης στην προσχολική εκπαίδευση μέσα από απλή, προσιτή και βιωματική ρομποτική. Το Edison δεν χρησιμοποιείται μόνο ως τεχνολογικό εργαλείο, αλλά ως “χαρακτήρας” που βοηθά τα παιδιά να ελέγξουν αν μια διαδρομή είναι φιλική για όλους.

Τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται σχεδιαστικά: παρατηρούν, δοκιμάζουν, αποτυγχάνουν, διορθώνουν και ξαναδοκιμάζουν. Η διαδικασία αυτή καλλιεργεί υπομονή, συνεργασία, αιτιολόγηση επιλογών και πρώιμες δεξιότητες STEM, χωρίς να χάνεται ο παιγνιώδης χαρακτήρας που ταιριάζει στην ηλικία τους.

5. Πλάνο Εργαστηρίων

Εργαστήριο 1: Τι σημαίνει “Προσβάσιμος Χώρος;” – Γνωριμία με το Edison

Περιγραφή

Οι μαθητές εισάγονται στην έννοια της προσβασιμότητας μέσα από εικόνες, ιστορίες και παιχνίδι ρόλων. Γνωρίζουν το ρομπότ Edison και πειραματίζονται με την απλή κατευθυνόμενη κίνησή του.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

- Κατανόηση βασικών εννοιών: σκάλα, ράμπα, εμπόδιο και ελεύθερη διαδρομή.
- Ανάπτυξη ενσυναίσθησης και κοινωνικής ευαισθησίας.
- Πρώτη επαφή με ρομπότ και κατευθυνόμενη κίνηση.

Δραστηριότητες

- Συζήτηση με εικόνες και δημιουργία νοητικού χάρτη για το τι σημαίνει αναπηρία και προσβάσιμη μετακίνηση.
- Παιχνίδι ρόλων με ερωτήσεις όπως: “Ποιος μπορεί να περάσει από εδώ; Ποιος δυσκολεύεται;”.
- Παιχνίδι ρόλων με το σενάριο “έχω καρότσι – μπορώ να ανέβω τη σκάλα;”.
- Ελεύθερη εξερεύνηση του Edison: μπροστά, πίσω και στροφή.
- Τα παιδιά “οδηγούν” το Edison με απλές προφορικές οδηγίες.

Παιδαγωγική Έμφαση

Ο χώρος δεν είναι ίδιος για όλους. Ο σχεδιασμός κάνει τη διαφορά.

Εργαστήριο 2: Σχεδιάζουμε το Σχολείο μας – Διαδρομές και Εμπόδια

Περιγραφή

Οι μαθητές γίνονται “μικροί αρχιτέκτονες” και σχεδιάζουν τέσσερις διαδρομές προς την τάξη, την αυλή ή την παιδική χαρά. Μαθαίνουν να ξεχωρίζουν ποια διαδρομή είναι προσβάσιμη και ποια χρειάζεται βελτίωση.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

- Ανάπτυξη χωρικής αντίληψης.
- Διάκριση προσβάσιμων και μη προσβάσιμων διαδρομών.
- Συνεργασία και λήψη αποφάσεων σε ομάδα.

Δραστηριότητες

- Παρουσίαση προσβάσιμων και μη προσβάσιμων χώρων, ώστε τα παιδιά να τους κατηγοριοποιήσουν χωρίς άμεση διδακτική παρέμβαση.
- Σχεδίαση μακέτας στο πάτωμα ή σε χαρτόνι.
- Παιχνίδι ρόλων με διαφορετικούς χρήστες του χώρου.
- Δημιουργία διαδρομών: οι Διαδρομές 1 και 2 περιλαμβάνουν σκάλες, στενά περάσματα ή εμπόδια, ενώ οι Διαδρομές 3 και 4 περιλαμβάνουν ράμπες, πλατιά περάσματα και ελεύθερη κίνηση.
- Ονοματοδοσία διαδρομών, όπως “Δύσκολη”, “Φιλική” ή “Παντού Μαζί”.

Παιδαγωγική Έμφαση

Η πρόσβαση σχεδιάζεται. Όταν βλέπουμε ένα εμπόδιο, μπορούμε να προτείνουμε λύση.

Εργαστήριο 3: Σπάμε τη Διαδρομή σε Βήματα – Προγραμματισμός Edison

Περιγραφή

Τα παιδιά μαθαίνουν ότι μια διαδρομή μπορεί να χωριστεί σε απλά βήματα και να μετατραπεί σε ακολουθία εντολών. Με αυτόν τον τρόπο προγραμματίζουν το Edison χωρίς να στηρίζονται αποκλειστικά στο line-following.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

- Κατανόηση ακολουθίας εντολών.
- Ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης.
- Εξοικείωση με τη δοκιμή και τη διόρθωση λαθών.

Δραστηριότητες

- **Παιχνίδι ρόλων:** Αναγνωρίζω με τις αισθήσεις μου.
 - Μέρος Α: Σε ένα χαρτόκουτο ανοίγονται δύο τρύπες και μέσα τοποθετούνται διαφορετικά τουβλάκια. Τα παιδιά αγγίζουν ένα τουβλάκι και μαντεύουν το σχήμα του χρησιμοποιώντας μόνο την αφή.
 - Μέρος Β: Σε ομάδες δύο ατόμων, το ένα παιδί έχει κάρτα με σχέδιο και δίνει οδηγίες με παντομίμα, ώστε ο/η συμμαθητής/τρια να τοποθετήσει τα τουβλάκια στη σωστή θέση και να αναπαραστήσει την εικόνα.
- Μέτρηση βημάτων με ερωτήσεις όπως: “Πόσα μπροστά; Πότε στρίβω;”.
- Δημιουργία ακολουθίας εντολών με barcodes ή EdBlocks.
- Δοκιμή της διαδρομής με το Edison.
- Διόρθωση λαθών με απλά λόγια: “αν δεν έφτασε, τι αλλάζουμε;”.

Παιδαγωγική Έμφαση

Αν κάτι δεν δουλεύει, το αλλάζουμε. Δεν τα παρατάμε.

Εργαστήριο 4: Όταν το Ρομπότ Συναντά Εμπόδιο – Αισθητήρες και Αντίδραση

Περιγραφή

Οι μαθητές βλέπουν πώς το Edison “καταλαβαίνει” ότι κάτι το εμποδίζει και πώς μπορεί να αντιδράσει. Η έννοια του αισθητήρα συνδέεται με μια απλή λογική “αν–τότε”.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

- Κατανόηση βασικής λειτουργίας αισθητήρων.
- Σύνδεση φυσικού εμποδίου με ψηφιακή αντίδραση.
- Ενίσχυση αιτιοκρατικής σκέψης μέσα από το “αν–τότε”.

Δραστηριότητες

- Τοποθέτηση φυσικών εμποδίων στη μακέτα, όπως τουβλάκια ή σκαλάκια.
- Πειραματισμός με προκαθορισμένες συμπεριφορές του Edison και απλές εντολές, ώστε τα παιδιά να δουν πώς αλλάζει η κίνηση όταν υπάρχει εμπόδιο.
- Παρατήρηση: το Edison σταματά, αλλάζει πορεία ή χρειάζεται νέα εντολή.
- Συζήτηση: “Τι μας λέει το ρομπότ;” και “Τι θα έπρεπε να αλλάξουμε στη διαδρομή;”.

Παιδαγωγική Έμφαση

Όταν κάτι δεν είναι προσβάσιμο, πρέπει να το διορθώνουμε και όχι να το αγνοούμε.

Εργαστήριο 5: Ολοκλήρωση Μακέτας και Στολισμός – Το Σχολείο για Όλους

Περιγραφή

Οι μαθητές βελτιώνουν τις διαδρομές, ολοκληρώνουν τη μακέτα τους και δοκιμάζουν ξανά το Edison. Η τεχνική λύση συνδέεται με δημιουργική έκφραση και αισθητική φροντίδα του χώρου.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

- Δημιουργική έκφραση.
- Οπτικοποίηση λύσεων προσβασιμότητας.
- Υπευθυνότητα για το κοινό αποτέλεσμα.

Δραστηριότητες

- Προσθήκη ραμπών εκεί όπου χρειάζεται.
- Στολισμός σχολείου με πινακίδες, ανθρωπάκια, καρτόνια και σημεία προσοχής.
- Τελικές δοκιμές των διαδρομών με το Edison.
- Συζήτηση για το ποια διαδρομή είναι πιο φιλική και γιατί.

Παιδαγωγική Έμφαση

Ο χώρος αλλάζει όταν τον φροντίζουμε.

Εργαστήριο 6: Παρουσίαση – Τι Μάθαμε για την Προσβασιμότητα

Περιγραφή

Οι μαθητές παρουσιάζουν το έργο τους και γίνονται “μικροί πρεσβευτές προσβασιμότητας”. Εξηγούν ποια διαδρομή είναι προσβάσιμη, γιατί είναι σημαντική και πώς το Edison βοήθησε στις δοκιμές.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

- Ανάπτυξη προφορικού λόγου.
- Αναστοχασμός εμπειρίας.
- Ενίσχυση αυτοπεποίθησης.

Δραστηριότητες

- Τα παιδιά εξηγούν ποια διαδρομή είναι προσβάσιμη και ποια όχι.
- Αναφέρουν γιατί μια ράμπα ή ένα πλατύ πέρασμα βοηθά περισσότερους ανθρώπους.
- Παρουσιάζουν το Edison σε λειτουργία πάνω στη μακέτα.
- Πραγματοποιούν βιντεοσκόπηση ή ανοικτή παρουσίαση σε γονείς/κηδεμόνες.

Παιδαγωγική Έμφαση

Η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα και ξεκινά από εμάς.

6. Συνολική Ανάλυση

Το project “Παντού Μαζί” αποτελεί ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα προσχολικού STEM έργου με έντονη κοινωνική διάσταση. Συνδυάζει ρομποτική, χωρική αντίληψη, δημιουργική κατασκευή, προφορικό λόγο και ενσυναίσθηση, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να κατανοήσουν ένα πραγματικό ζήτημα της καθημερινής ζωής.

Με απλό και βιωματικό τρόπο, οι μαθητές μαθαίνουν ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία πιο φιλικών και συμπεριληπτικών χώρων. Το Edison γίνεται εργαλείο δοκιμής ιδεών, ενώ η μακέτα λειτουργεί ως χώρος φαντασίας, συνεργασίας και κοινωνικής μάθησης.

7. Λίστα προτεινόμενου εξοπλισμού

- Robot Edison V3.0